



DATOS DEL ESTUDIANTE

Apellidos y Nombres:	SONCCO FLORES JOSEPH EMANUEL	ID:	001445766
Dirección Zonal/CFP:	ICA – AYACUCHO / SENATI CHINCHA		
Carrera:	INGENIERIA DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL	Semestre:	V
Curso/ Mód. Formativo:	FULLSTACK DEVELOPER SOFTWARE / 202510-PIAD-527-TEC-NRC_38074		
Tema de Trabajo Final:	ENTREGABLE		

1. INFORMACIÓN**▪ Identifica la problemática del caso práctico propuesto.**

La tienda de mangas gestiona actualmente su inventario de forma manual, lo que ocasiona errores frecuentes de transcripción en títulos, precios y stock; demoras al buscar productos; dificultad para filtrar por categoría, género o autor; ingreso de precios fuera de la política interna; ausencia de trazabilidad en las ediciones realizadas por distintos empleados y falta de imágenes de portada que faciliten la identificación visual de cada ejemplar.

▪ Identifica propuesta de solución y evidencias.

Se desarrolló la aplicación web *MangaCho*, un sistema CRUD basado en Node.js, Express, EJS y MySQL que permite registrar mangas con portada, título, autor, categoría, editorial, género y precio (limitado a S/. 300); listar todo el catálogo; buscar, filtrar y ordenar por precio; editar datos con vista previa de la nueva imagen y eliminar registros con confirmación. La solución incluye validaciones en frontend, backend y base de datos, carga de imágenes con Multer, script SQL con claves foráneas y restricción de precio, rutas REST seguras y un repositorio GitHub con código, documentación y capturas que evidencian la mejora en la gestión del inventario.

- **Respuestas a preguntas guía**

Durante el análisis y estudio del caso práctico, debes obtener las respuestas a las interrogantes:

Pregunta 01:	¿Qué problema resuelve MangaCho?
Elimina los errores y la lentitud de la gestión manual del inventario permitiendo registrar, buscar, filtrar, editar y eliminar mangas de forma centralizada y con control de precios e imágenes.	
Pregunta 02:	¿Cómo se controla que el precio no supere S/. 300?
Hay tres niveles de validación: atributo max y JavaScript en el formulario, recorte del valor en el backend antes de guardar y una restricción CHECK (precio <= 300) en la tabla mangas.	
Pregunta 03:	¿Dónde se almacenan las imágenes subidas?
Multer guarda los archivos en public/img/uploads/; la ruta relativa se almacena en la columna imagen de la tabla mangas para mostrarlas en las vistas.	
Pregunta 04:	¿Qué filtros ofrece el catálogo?
Búsqueda por texto (título o autor), filtros por categoría y género, y orden por precio ascendente o descendente.	
Pregunta 05:	¿Qué pasos mínimos hay que seguir para poner la app en marcha tras clonar el repositorio?
(1) npm install para instalar dependencias, (2) ejecutar config/scriptbd.sql para crear las tablas, (3) ajustar credenciales en config/database.js, (4) node app.js y acceder a http://localhost:3000.	

2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

▪ Cronograma de actividades:

N°	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA					
1	Análisis de requerimientos y levantamiento de información	X					
2	Diseño de base de datos y script SQL	X					
3	Configuración del entorno (Node, Git, MySQL)	X					
4	Desarrollo backend (Express + rutas CRUD)	X					
5	Desarrollo frontend (EJS, vistas, validaciones)	X					

▪ Lista de recursos necesarios:

1. MÁQUINAS Y EQUIPOS	
Descripción	Cantidad
Laptop/PC	

2. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	
Descripción	Cantidad
Visual Studio Code	
Git + GitHub	
MySQL Workbench	

3. MATERIALES E INSUMOS	
Descripción	Cantidad
Documento de requisitos	
Conexión a internet	

3. DECIDIR PROPUESTA

- Describe la propuesta determinada para la solución del caso práctico

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Desarrollar una aplicación web llamada **MangaCho** que permita registrar, listar, filtrar, editar y eliminar mangas. Se usará **Node.js** con **Express** para el backend, **EJS** como motor de vistas y **MySQL** como base de datos relacional. La carga de imágenes se gestionará con **Multer** y se almacenarán en `public/img/uploads/`. Se implementarán validaciones de precio ($\leq$ S/. 300) en frontend, backend y base de datos. El sistema ofrecerá filtros por categoría y género, orden de precios y búsqueda por título / autor, optimizando la gestión de inventario y reduciendo errores manuales.

4. EJECUTAR

- Resolver el caso práctico, utilizando como referencia el problema propuesto y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.
- Fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.

INSTRUCCIONES: Ser lo más explícito posible. Los gráficos ayudan a transmitir mejor las ideas. Tomar en cuenta los aspectos de calidad, medio ambiente y SHI.

OPERACIONES / PASOS / SUBPASOS	NORMAS TÉCNICAS - ESTANDARES / SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE
Levantar requerimientos con el cliente	
Configurar entorno Node-Express-MySQL	
Desarrollar rutas CRUD con validaciones	
Implementar carga de imágenes con Multer	
Crear vistas EJS responsivas con Bootstrap	
Pruebas unitarias y de integración	
Despliegue y respaldo de la BD	

DIBUJO / ESQUEMA / DIAGRAMA DE PROPUESTA

(Adicionar las páginas que sean necesarias)

MangaCho
Registrar Catálogo

Catálogo de Mangas

Categoría

▼

Género

▼

Orden precio

▼

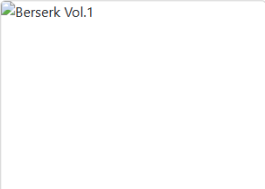
OK



One Piece Vol.1
Eiichiro Oda
S/ 19.90
Normal · Shōnen

Editar

Eliminar



Berserk Vol.1
Kentaro Miura
S/ 24.50
Especial · Seinen

Editar

Eliminar

MangaCho
Registrar Catálogo

Registrar nuevo manga

Título

Autor

Precio máximo S/. 300

Categoría

Editorial

Género

Seleccione

▼

Seleccione

▼

Seleccione

▼

Subir imagen

Elegir archivo

No se eligió ningún archivo



Vista previa

Guardar

5. CONTROLAR

- Verificar el cumplimiento de los procesos desarrollados en la propuesta de solución del caso práctico.

EVIDENCIAS	CUMPLE	NO CUMPLE
• ¿Se identificó claramente la problemática del caso práctico?	☐	☐
• ¿Se desarrolló las condiciones de los requerimientos solicitados?	☐	☐
• ¿Se formularon respuestas claras y fundamentadas a todas las preguntas guía?	☐	☐
• ¿Se elaboró un cronograma claro de actividades a ejecutar?	☐	☐
• ¿Se identificaron y listaron los recursos (máquinas, equipos, herramientas, materiales) necesarios para ejecutar la propuesta?	☐	☐
• ¿Se ejecutó la propuesta de acuerdo con la planificación y cronograma establecidos?	☐	☐
• ¿Se describieron todas las operaciones y pasos seguidos para garantizar la correcta ejecución?	☐	☐
• ¿Se consideran las normativas técnicas, de seguridad y medio ambiente en la propuesta de solución?	☐	☐
• ¿La propuesta es pertinente con los requerimientos solicitados?	☐	☐
• ¿Se evaluó la viabilidad de la propuesta para un contexto real?	☐	☐

6. VALORAR

- Califica el impacto que representa la propuesta de solución ante la situación planteada en el caso práctico.

CRITERIO DE EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	PUNTAJE CALIFICADO POR EL ESTUDIANTE
Identificación del problema	Claridad en la identificación del problema planteado.	3	
Relevancia de la propuesta de solución	La propuesta responde adecuadamente al problema planteado y es relevante para el contexto del caso práctico.	8	
Viabilidad técnica	La solución es técnicamente factible, tomando en cuenta los recursos y conocimientos disponibles.	6	
Cumplimiento de Normas	La solución cumple con todas las normas técnicas de seguridad, higiene y medio ambiente.	3	
PUNTAJE TOTAL		20	

